

技術士第一次試験 基礎科目

第5章 環境・エネルギー・技術に関するもの

環境・エネルギー・科学史・技術論 | 過去問12回分析 全11テーマ

05

日越建設交流会

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

出題傾向(直近12回)

Xu hướng ra đề – 12 kỳ (H27-R7), thống kê từ đề gốc

テーマ / Chủ đề	H27	H28	H29	H30	R1	R1再	R2	R3	R4	R5	R6	R7	出題率
1. 廃棄物・リサイクル・3R	●	●	・	・	・	●	●	・	●	・	●	●	58%
2. 地球温暖化・パリ協定	●	・	●	・	・	●	・	●	●	・	・	●	50%
3. 生物多様性・大気汚染	・	●	・	・	●	・	●	・	・	●	●	・	42%
4. 環境管理・SDGs・対策技術	・	・	●	●	●	・	・	●	・	・	・	・	33%
5. エネルギー需給・基本計画	●	●	・	・	●	●	●	●	・	●	●	●	75%
6. 資源(石油・ガス・水素・再エネ)	・	・	●	●	・	●	●	●	●	●	・	●	67%
7. 省エネ・スマートグリッド	●	●	●	●	・	・	・	・	・	・	●	・	42%
8. 科学史・技術史(年代順)	・	●	・	●	・	●	●	●	●	●	●	・	67%
9. 科学史・技術史(人物)	●	・	●	・	・	・	●	・	・	・	・	●	33%
10. 科学技術とリスク・倫理	・	●	●	●	●	●	・	・	●	●	●	・	67%
11. 科学技術政策・知的財産	●	・	・	・	●	・	・	●	・	・	・	●	33%

目次(重要度順)

Mục lục – xếp theo 出題率 giảm dần

05	エネルギー需給・基本計画 Cung cầu NL • kế hoạch cơ bản	75%	03	生物多様性・大気汚染 ĐDSH • ô nhiễm không khí	42%
06	資源(石油・ガス・水素・再エネ) Tài nguyên năng lượng	67%	07	省エネ・スマートグリッド Tiết kiệm NL • công nghệ mới	42%
08	科学史・技術史(年代順) Lịch sử KHCN (thời gian)	67%	04	環境管理・SDGs・対策技術 Quản lý MT • SDGs	33%
10	科学技術とリスク・倫理 KHCN • rủi ro • đạo đức	67%	09	科学史・技術史(人物) Lịch sử KHCN (nhân vật)	33%
01	廃棄物・リサイクル・3R Chất thải • tái chế • 3R	58%	11	科学技術政策・知的財産 Chính sách KHCN • SHTT	33%
02	地球温暖化・パリ協定 BĐKH • Hiệp định Paris	50%			

SECTION A · NHÓM CHỦ ĐỀ

環境

Môi trường

地球環境・廃棄物・生物多様性・環境管理

日越建設交流会

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

A

CHỦ ĐỀ 01 · 出題率 58% · 重要 / Quan trọng

廃棄物・リサイクル・3R

Chất thải·tái chế·3R

3R・産業廃棄物の量

01

| ① 3R と循環型社会 / 3R & xã hội tuần hoàn

循環型社会形成推進基本法に基づき、優先順位は ①発生抑制 (Reduce) ②再使用(Reuse) ③再生利用(Recycle)。これを 3R という。

Theo Luật xã hội tuần hoàn, ưu tiên: ①Giảm (Reduce) ②Tái sử dụng (Reuse) ③Tái chế (Recycle) — gọi là 3R.

拡大生産者責任(EPR):生産者は製品が廃棄された後の回収・リサイクルにも一定の責任を負う。

Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR): nhà sản xuất chịu trách nhiệm cả khâu thu hồi・tái chế sau khi sản phẩm bị thải bỏ.

3Rの優先順位と個別リサイクル法

Thứ tự ưu tiên 3R & các luật tái chế

1. Reduce 発生抑制

Giảm phát sinh

2. Reuse 再使用

Tái sử dụng

3. Recycle 再生利用

Tái chế

優先度
Mức ưu tiên

個別リサイクル法

Các luật tái chế riêng

容器包装

Bao bì

家電

Điện gia dụng

食品

Thực phẩm

建設

Xây dựng

自動車

Ô tô

小型家電

Điện tử nhỏ

拡大生産者責任 (EPR)

Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất

01

廃棄物・リサイクル・3R

② 個別リサイクル法 / Các luật tái chế riêng

容器包装・家電・食品・建設・自動車・小型家電の各リサイクル法がある。産業廃棄物は排出量が一般廃棄物より圧倒的に多い。

Có các luật tái chế: bao bì・điện gia dụng・thực phẩm・xây dựng・ô tô・điện tử nhỏ. Chất thải công nghiệp NHIỀU hơn hẳn chất thải sinh hoạt.

③ 国際的枠組み / Khung quốc tế

バーゼル条約: 有害廃棄物の国境を越える移動とその処分を規制する国際条約。

Công ước Basel: kiểm soát việc vận chuyển xuyên biên giới và xử lý chất thải nguy hại.

試験ポイント: 優先順位は Reduce→Reuse→Recycle。一般廃棄物より産業廃棄物の方が排出量が多い点が頻出の引っ掛け。

ĐIỂM THI: thứ tự Reduce→Reuse→Recycle. Bẫy hay gặp: chất thải CÔNG NGHIỆP nhiều hơn chất thải sinh hoạt.

廃棄物の分類と処理フロー Phân loại & dòng xử lý chất thải



過去問【問題】 令和4年度 問I-5-2

I－5－2 廃棄物に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

- ① 一般廃棄物と産業廃棄物の近年の総排出量を比較すると、一般廃棄物の方が多くなっている。
- ② 特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものである。
- ③ バイオマスとは、生物由来の有機性資源のうち化石資源を除いたもので、廃棄物系バイオマスには、建設発生木材や食品廃棄物、下水汚泥などが含まれる。
- ④ RPFとは、廃棄物由来の紙、プラスチックなどを主原料とした固形燃料のことである。
- ⑤ 2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会のメダルは、使用済小型家電由来の金属を用いて製作された。

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和4年度 基礎科目 I-5-2

解答・解説 令和4年度 問 I -5-2

① 一般廃棄物と産業廃棄物の総排出量を比較すると「一般廃棄物の方が多し」→ 不適切。

実際は産業廃棄物の排出量が一般廃棄物より圧倒的に多い(約9倍規模:産業廃棄物 約3.7億トン／一般廃棄物 約4,034万トン、令和4年度)。

他の選択肢(②特別管理産業廃棄物、③バイオマス、④RPF、⑤五輪メダル=小型家電由来)は適切。正解は①。

Chất thải CÔNG NGHIỆP nhiều hơn hẳn chất thải sinh hoạt → câu "sinh hoạt nhiều hơn" sai ①.

正解 Đáp án

①

廃棄物の重要用語

Các thuật ngữ chất thải quan trọng

誤りは①「一般廃棄物の方が多し」

SAI là ①: chất thải CN nhiều hơn ~9 lần

特別管理産業廃棄物

Chất thải CN cần quản lý đặc biệt
爆発性・毒性・感染性があるもの
có tính nổ, độc, lây nhiễm

バイオマス / Sinh khối

動植物由来の再生可能な有機資源
tài nguyên hữu cơ tái tạo từ sinh vật

RPF (固形燃料)

廃プラ・古紙からつくる固形燃料
nhiên liệu rắn từ nhựa & giấy thải

都市鉱山 / Mỏ đô thị

使用済小型家電から金属を回収
thu hồi kim loại từ đồ điện tử cũ

過去問【問題】 令和2年度 問 I -5-1

I－5－1 プラスチックごみ及びその資源循環に関する（ア）～（オ）の記述について、それぞれの正誤の組合せとして、最も適切なものはどれか。

（ア）近年、マイクロプラスチックによる海洋生態系への影響が懸念されており、世界的な課題となっているが、マイクロプラスチックとは一般に 5 mm以下の微細なプラスチック類のことを指している。

（イ）海洋プラスチックごみは世界中において発生しているが、特に先進国から発生しているものが多いと言われている。

（ウ）中国が廃プラスチック等の輸入禁止措置を行う直前の2017年において、日本国内で約900万トンの廃プラスチックが排出されそのうち約250万トンがリサイクルされているが、海外に輸出され海外でリサイクルされたものは250万トンの半数以下であった。

（エ）2019年6月に政府により策定された「プラスチック資源循環戦略」においては、基本的な対応の方向性を「3R+Renewable」として、プラスチック利用の削減、再使用、再生利用の他に、紙やバイオマスプラスチックなどの再生可能資源による代替を、その

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和2年度 基礎科目 I-5-1

過去問【問題】 令和2年度 問 I -5-1(続き / tiếp)

方向性に含めている。

(オ) 陸域で発生したごみが河川等を通じて海域に流出されることから、陸域での不法投棄やポイ捨て撲滅の徹底や清掃活動の推進などもプラスチックごみによる海洋汚染防止において重要な対策となる。

	<u>ア</u>	<u>イ</u>	<u>ウ</u>	<u>エ</u>	<u>オ</u>
①	正	正	誤	正	誤
②	正	誤	誤	正	正
③	正	正	正	誤	誤
④	誤	誤	正	正	正
⑤	誤	正	誤	誤	正

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和2年度 基礎科目 I -5-1

解答・解説 令和2年度 問 I -5-1

プラスチックごみと資源循環に関する(ア)～(オ)の正誤を組み合わせる問題。

マイクロプラスチック(5mm以下)・発生源・2017年の廃プラ量・プラスチック資源循環戦略(3R+Renewable)・陸域からの流出で判断する。

正しい正誤の組合せは②(ア:正 イ:誤 ウ:誤 エ:正 オ:正)。

Tổ hợp đúng/sai về rác nhựa & tuần hoàn tài nguyên (海洋プラ・3R) → tổ hợp ② (ア đúng, イ sai, ウ sai, エ đúng, オ đúng).

正解 Đáp án

②

3Rの優先順位【引っ掛け】

Thứ tự ưu tiên 3R (BẦY)

×

Recycle が最優先 → 誤り
"Recycle ưu tiên nhất" là SAI

1

Reduce 発生抑制
Giảm phát sinh



2

Reuse 再使用
Tái sử dụng



3

Recycle 再生利用
Tái chế

✓

Reduce が最優先
Reduce mới là ưu tiên số 1

産業廃棄物 $\approx 9 \times$ 一般廃棄物 (gấp ~ 9 lần)

産業廃棄物 CT công nghiệp $\approx 90\%$

一般廃棄物 CT sinh hoạt $\approx 10\%$

01

頻出ポイント & 引っ掛け

頻出論点 Điểm hay thi

- 廃棄物・3R・循環型社会 / Chất thải・3R・xã hội tuần hoàn 【R4 問2・H28 問1・R7 問2・R2 問1】
- リサイクル各法・拡大生産者責任 / Các luật tái chế・EPR 【R元再 問2・H29 問1】

× 総排出量は一般廃棄物の方が産業廃棄物より多い

✓ 産業廃棄物の方が圧倒的に多い(約9倍) 【R4 問2】

一般廃棄物(家庭ごみ等)より産業廃棄物の排出量が大きい。最頻出の引っ掛け。

Chất thải CÔNG NGHIỆP nhiều hơn hẳn (~9 lần)

× 3Rの優先順位はRecycleが最優先

✓ Reduce→Reuse→Recycle の順 【一】

まず発生抑制(Reduce)、次に再使用(Reuse)、最後に再生利用(Recycle)。

Thứ tự Reduce→Reuse→Recycle

01

まとめ

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ 3Rの優先順位 Reduce→Reuse→Recycle

Thứ tự 3R: Reduce→Reuse→Recycle

★ 産業廃棄物＞一般廃棄物(排出量)【引っ掛け】

Chất thải CN > sinh hoạt (khối lượng)【BÃY】

拡大生産者責任(EPR)

Trách nhiệm mở rộng nhà SX (EPR)

バーゼル条約＝有害廃棄物の越境移動規制

Basel = kiểm soát chất thải nguy hại xuyên biên giới

CHỦ ĐỀ 02 · 出題率 50% · 重要 / Quan trọng

地球温暖化・パリ協定・IPCC

BĐKH・Paris・IPCC

02

パリ協定・目標2℃/1.5℃・実績+1.09℃

02 地球温暖化・パリ協定・IPCC

① パリ協定 / Hiệp định Paris

2015年COP21で採択、2016年発効。全締約国が対象(京都議定書は先進国のみ)。産業革命前比で気温上昇を 2°C より十分低く、 1.5°C に抑える努力。削減目標は5年ごとに提出・更新。

Thông qua tại COP21 (2015), hiệu lực 2016. ÁP DỤNG MỌI QUỐC GIA (Kyoto chỉ nước phát triển). Giữ tăng nhiệt $< 2^{\circ}\text{C}$, nỗ lực 1.5°C so với trước CMCN. Mục tiêu giảm phát thải nộ & cập nhật mỗi 5 năm.

② IPCC 第6次評価報告書(AR6) / Báo cáo AR6

人間活動が温暖化させてきたことに疑う余地はない。世界平均気温(2011–2020)は工業化前より約 1.09°C 上昇。海面も上昇傾向。

KHÔNG còn nghi ngờ việc hoạt động con người gây nóng lên. Nhiệt độ TB toàn cầu (2011–2020) tăng $\sim 1.09^{\circ}\text{C}$ so với trước công nghiệp hóa. Mục nước biển cũng dâng.

パリ協定と京都議定書

Hiệp định Paris & Nghị định thư Kyoto

京都議定書 Nghị định thư Kyoto	パリ協定 Hiệp định Paris 2015 COP21
対象 / Đối tượng 先進国のみ Chỉ nước phát triển	対象 / Đối tượng 全締約国 MỌI quốc gia thành viên
目標 : 5年ごとに提出・更新 Mục tiêu: nộ & cập nhật mỗi 5 năm パリ協定 2016年発効 / hiệu lực 2016	



02

地球温暖化・パリ協定・IPCC

| ③ 温室効果ガスとカーボンニュートラル / KNK & trung hòa carbon

主な温室効果ガス: CO_2 ・メタン(CH_4)・一酸化二窒素(N_2O)・フロン類。日本は2050年カーボンニュートラルを目標。

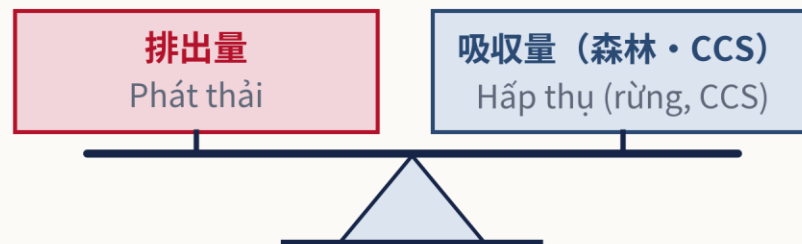
KNK chính: CO_2 ・metan(CH_4)・ N_2O ・các khí flo. Nhật đặt mục tiêu trung hòa carbon 2050.

試験ポイント: 世界平均気温の上昇は「約 1°C (1.09°C)」。「約 3°C 」は誤り。パリ協定は全締約国が対象(京都＝先進国のみ)。

ĐIỂM THI: nhiệt độ TB tăng “ $\sim 1^\circ\text{C}$ (1.09°C)”; “ $\sim 3^\circ\text{C}$ ” là SAI. Paris áp dụng MỌI nước (Kyoto chỉ nước phát triển).
温室効果ガスとカーボンニュートラル Khí nhà kính & trung hòa carbon

CO_2 二酸化炭素 khí carbonic	化石燃料の燃焼 đốt nhiên liệu hóa thạch
CH_4 メタン metan	水田・家畜 ruộng lúa, gia súc
N_2O 一酸化二窒素 dinitơ oxit	農業・工業 nông nghiệp, công nghiệp
フロン類 (HFC) chất fluor	冷媒 môi chất lạnh

CO_2 が最大の寄与
 CO_2 đóng góp lớn nhất



カーボンニュートラル＝排出量－吸収量＝実質ゼロ
Trung hòa carbon = phát thải – hấp thụ = 0 ròng

2050年カーボンニュートラル宣言
Tuyên bố trung hòa carbon 2050

過去問【問題】 令和4年度 問 I -5-1

I－5－1 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第6次評価報告書第1～3作業部会報告書政策決定者向け要約の内容に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

- ① 人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない。
- ② 2011～2020年における世界平均気温は、工業化以前の状態の近似値とされる1850～1900年の値よりも約3℃高かった。
- ③ 気候変動による影響として、気象や気候の極端現象の増加、生物多様性の喪失、土地・森林の劣化、海洋の酸性化、海面水位上昇などが挙げられる。
- ④ 気候変動に対する生態系及び人間の脆弱性は、社会経済的開発の形態などによって、地域間及び地域内で大幅に異なる。
- ⑤ 世界全体の正味の人為的な温室効果ガス排出量について、2010～2019年の期間の年間平均値は過去のどの10年の値よりも高かった。

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和4年度 基礎科目 I-5-1

解答・解説 令和4年度 問 I -5-1

② 世界平均気温(2011-2020)が1850-1900年比で「約3℃高かった」→ 不適切。

IPCC第6次報告書では上昇は約1℃(正確には約1.09℃)。「約3℃」は明確な誤り。

他は政策決定者向け要約の記述どおりで適切。正解は②。

AR6: nhiệt độ TB tăng ~1℃ (1.09℃), KHÔNG phải ~3℃ → câu ② sai.

正解 ②

②

IPCC AR6 の主要数値

Các con số chính của IPCC AR6

気温上昇 / Mức tăng nhiệt độ



基準：1850-1900年（工業化前）

Mốc chuẩn 1850-1900 (tiền công nghiệp)

× 「約3℃高い」は誤り

"cao khoảng 3°C" là SAI

人間活動の影響は疑う余地がない

Con người gây ra — KHÔNG thể nghi ngờ

02

頻出ポイント & 引っ掛け

頻出論点 Điểm hay thi

- 地球温暖化・パリ協定・IPCC / BĐKH・Paris・IPCC 【R4 問1・H29 問2・R3 問1・R7 問1】
- 温室効果ガス・カーボンニュートラル / KNK・trung hòa carbon 【H27 問2・R7 問1】

× 世界平均気温は工業化前より約3℃上昇した

✓ 約1℃(1.09℃)の上昇(IPCC AR6) 【R4 問1】

IPCC第6次:2011-2020年で約1.09℃上昇。「約3℃」は誤り。

Tăng ~1℃(1.09℃) so trước CN hóa

× パリ協定は先進国のみが削減義務を負う

✓ 全締約国が対象(京都議定書が先進国のみ) 【一】

パリ協定の特徴は途上国も含む全締約国が削減目標を提出する点。

Paris áp dụng MỌI nước; Kyoto chỉ nước phát triển

02 まとめ

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ パリ協定＝全締約国対象・1.5℃努力・5年ごと【よく出る】

Paris: mọi nước • nỗ lực 1.5℃ • 5 năm【HAY THI】

★ 世界平均気温の上昇 約1℃(1.09℃)【引っ掛け】

Nhiệt độ TB tăng ~1℃(1.09℃)【BÃY】

京都議定書は先進国のみ

Kyoto chỉ nước phát triển

GHG=CO₂・CH₄・N₂O・フロン

KNK = CO₂・CH₄・N₂O・khí flo

CHỦ ĐỀ 03 ・ 出題率 42% ・ 重要 / Quan trọng

生物多様性・大気汚染

ĐDSH・ô nhiễm không khí

PM2.5・条約の区別

03

03

生物多様性・大気汚染

| ① 生物多様性の保全 / Bảo tồn đa dạng sinh học

生物多様性条約、カルタヘナ議定書(遺伝子組換え生物の規制)、ワシントン条約(絶滅危惧種の国際取引規制)、外来生物法(特定外来生物の規制)。

Công ước ĐDSH; Nghị định thư Cartagena (sinh vật biến đổi gen); Công ước Washington/CITES (buôn bán loài nguy cấp); Luật sinh vật ngoại lai.

生物多様性に関する条約

Các công ước về đa dạng sinh học

生物多様性条約

Công ước ĐDSH

保全・持続可能な利用

Bảo tồn & sử dụng bền vững

カルタヘナ議定書

Nghị định thư Cartagena

遺伝子組換え生物の規制

Quản lý sinh vật biến đổi gen

ワシントン条約 (CITES)

Công ước Washington

絶滅危惧種の国際取引規制

Kiểm soát buôn bán loài nguy cấp

外来生物法

Luật sinh vật ngoại lai

特定外来生物の規制

Quản lý loài ngoại lai chỉ định

03 生物多様性・大気汚染

② 大気汚染物質 / Chất ô nhiễm không khí

SO_x (硫黄酸化物) = 酸性雨・呼吸器疾患、 NO_x (窒素酸化物) = 光化学スモッグの原因、CO = ヘモグロビンと結合し酸素運搬阻害。

SO_x = mưa axit・bệnh hô hấp; NO_x = nguyên nhân khói quang hóa; CO = kết hợp hemoglobin, cản trở vận chuyển oxy.

光化学オキシダント: NO_x や VOC が太陽光で光化学反応して生成。PM2.5 = 粒径 $2.5 \mu\text{m}$ 以下の微小粒子状物質。

Oxy hóa quang hóa: NO_x và VOC phản ứng quang hóa dưới ánh sáng mặt trời. PM2.5 = hạt mịn đường kính $\leq 2.5 \mu\text{m}$.

試験ポイント: PM2.5 は「 $2.5 \mu\text{m}$ 以下」。「 $10 \mu\text{m}$ 以下」は誤り ($10 \mu\text{m}$ 以下は SPM)。光化学オキシダントの生成は二次的 (直接排出ではない)。

ĐIỂM THI: PM2.5 là " $\leq 2.5 \mu\text{m}$ "; " $\leq 10 \mu\text{m}$ " là SAI (đó là SPM). Oxy hóa quang hóa là chất thứ cấp (không phát thải trực tiếp).

主な大気汚染物質 Các chất ô nhiễm không khí chính

物質 Chất	発生源 Nguồn	影響 Tác hại	覚え方 Ghi nhớ
SO_x 硫黄酸化物 Oxit lưu huỳnh	化石燃料中の硫黄 S trong nhiên liệu	酸性雨・呼吸器疾患 Mưa axit, hô hấp	S = 硫黄 → 酸性雨 S = lưu huỳnh → mưa axit
NO_x 窒素酸化物 Oxit nitơ	高温燃焼・自動車 Đốt nhiệt cao	光化学スモッグ Khói quang hóa	高温 → 空気の窒素が反応 Nhiệt cao → nitơ phản ứng
光化学オキシダント Oxy hóa quang hóa	NO_x + VOC + 紫外線 NO_x + VOC + tia UV	目・のどの刺激 Kích ứng mắt, họng	二次生成 (直接排出でない) Thứ cấp, không thải trực tiếp
PM2.5 微小粒子状物質 Bụi mịn	燃焼・二次生成 Đốt cháy, thứ cấp	肺の奥まで入る Vào sâu trong phổi	粒径 $2.5 \mu\text{m}$ 以下 (SPM $10 \mu\text{m}$ 以下) Đường kính $\leq 2,5 \mu\text{m}$

過去問【問題】 令和5年度 問I-5-2

I－5－2 大気汚染物質に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 二酸化硫黄は、硫黄分を含む石炭や石油などの燃焼によって生じ、呼吸器疾患や酸性雨の原因となる。
- ② 二酸化窒素は、物質の燃焼時に発生する一酸化窒素が、大気中で酸化されて生成される物質で、呼吸器疾患の原因となる。
- ③ 一酸化炭素は、有機物の不完全燃焼によって発生し、血液中のヘモグロビンと結合することで酸素運搬機能を阻害する。
- ④ 光化学オキシダントは、工場や自動車から排出される窒素酸化物や揮発性有機化合物などが、太陽光により光化学反応を起こして生成される酸化性物質の総称である。
- ⑤ PM2.5は、粒径 $10\mu\text{m}$ 以下の浮遊粒子状物質のうち、肺胞に最も付着しやすい粒径 $2.5\mu\text{m}$ 付近の大きさを有するものである。

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和5年度 基礎科目 I-5-2

解答・解説 令和5年度 問 I -5-2

- ⑤ PM2.5を「浮遊粒子状物質のうち粒径 $2.5\mu\text{m}$ 付近のもの」と定義 → 不適切。

PM2.5は粒径 $2.5\mu\text{m}$ 以下の微小粒子すべてを指す(「 $2.5\mu\text{m}$ 付近だけ」ではない)。 $10\mu\text{m}$ 以下はSPM(浮遊粒子状物質)。

- ① SO_x 、② NO_x 、③ CO 、④光化学オキシダントの説明はいずれも正しい。正解は⑤。

PM2.5 = TẤT CẢ hạt $\leq 2,5\mu\text{m}$, không chỉ hạt "quanh $2,5\mu\text{m}$ " → định nghĩa ⑤ sai.

正解 ⑤

PM2.5 と SPM の大きさ

Kích thước PM2.5 và SPM

髪の毛
Sợi tóc
約 $70\mu\text{m}$



PM2.5 = $2.5\mu\text{m}$ 以下の粒子すべて
PM2.5 = TẤT CẢ hạt $\leq 2,5\mu\text{m}$

× 「 $2.5\mu\text{m}$ 付近のものだけ」は誤り
"chỉ hạt quanh $2,5\mu\text{m}$ " là SAI

小さいほど肺の奥に入る
Càng nhỏ càng vào sâu phổi

03

頻出ポイント & 引っ掛け

頻出論点 Điểm hay thi

- 大気汚染物質($\text{SO}_x \cdot \text{NO}_x \cdot \text{PM}_{2.5}$) / Chất ô nhiễm KK ($\text{SO}_x \cdot \text{NO}_x \cdot \text{PM}_{2.5}$) 【R5 問2・R元 問1】
- 生物多様性・条約(カルタヘナ等) / ĐDSH・công ước (Cartagena...) 【H28 問2・R2 問2・R5 問1】

× PM2.5は粒径 $10\mu\text{m}$ 以下の粒子状物質である

✓ PM2.5は粒径 $2.5\mu\text{m}$ 以下($10\mu\text{m}$ 以下はSPM) 【R5 問2】

微小粒子状物質PM2.5は $2.5\mu\text{m}$ 以下。混同しやすい引っ掛け。

$\text{PM}_{2.5} \leq 2.5\mu\text{m}; \leq 10\mu\text{m}$ là SPM

× カルタヘナ議定書は絶滅危惧種の取引を規制する

✓ カルタヘナ＝遺伝子組換え生物の規制(取引規制はワシントン条約) 【一】

カルタヘナ＝バイオセーフティ。絶滅危惧種の国際取引はワシントン条約。

Cartagena = sinh vật biến đổi gen; CITES = buôn bán loài nguy cấp

03 まとめ

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ PM2.5 = 2.5 μ m 以下 (10 μ m 以下は SPM)
 【引っ掛け】

PM2.5 $\leq$ 2.5 μ m ($\leq$ 10 μ m là SPM)【BẦY】

★ カルタヘナ = 組換え生物 / ワシントン = 取引規制

Cartagena = BD gen / Washington = buôn bán

SO_x = 酸性雨、NO_x = 光化学スモッグ

SO_x = mưa axit, NO_x = khói quang hóa

CO = ヘモグロビン結合で酸素阻害

CO = kết hợp hemoglobin cản trở oxy

CHỦ ĐỀ 04 ・ 出題率 33% ・ 重要 / Quan trọng

環境管理・SDGs・対策技術

Quản lý MT・SDGs

04

SDGs・下水処理の段階

04

環境管理・SDGs・対策技術

| ① SDGs / Mục tiêu phát triển bền vững

2015年国連採択「2030アジェンダ」。17のゴールと169のターゲット。環境・経済・社会を統合的に扱う。MDGsの後継。

LHQ thông qua "Chương trình 2030" (2015). 17 mục tiêu & 169 chỉ tiêu. Tích hợp môi trường-kinh tế-xã hội. Kế thừa MDGs.

| ② 環境管理の手法 / Công cụ quản lý môi trường

環境基本法が基盤。LCA(ライフサイクルアセスメント)=原料調達から廃棄までの環境負荷を定量評価。ISO14001=環境マネジメントシステム規格。環境影響評価(アセスメント)。

Nền tảng là Luật cơ bản môi trường. LCA = đánh giá định lượng tải môi trường từ nguyên liệu đến thải bỏ. ISO14001 = tiêu chuẩn EMS. Đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

SDGs と環境管理の手法

SDGs & công cụ quản lý môi trường

2015年 国連「2030アジェンダ」

LHQ "Chương trình 2030"

17

169

ゴール mục tiêu ターゲット chỉ tiêu

環境・経済・社会を統合

Tích hợp môi trường, kinh tế, xã hội

後継：MDGs → SDGs kế thừa MDGs

環境基本法 — 基盤

Luật cơ bản môi trường – nền tảng

LCA ライフサイクルアセスメント

Đánh giá vòng đời sản phẩm

原料 → 製造 → 使用 → 廃棄

NL → sản xuất → sử dụng → thải bỏ

ISO 14001

環境マネジメントシステム (EMS)

Hệ thống quản lý môi trường

04

環境管理・SDGs・対策技術

| ③ 環境対策技術 / Công nghệ xử lý môi trường

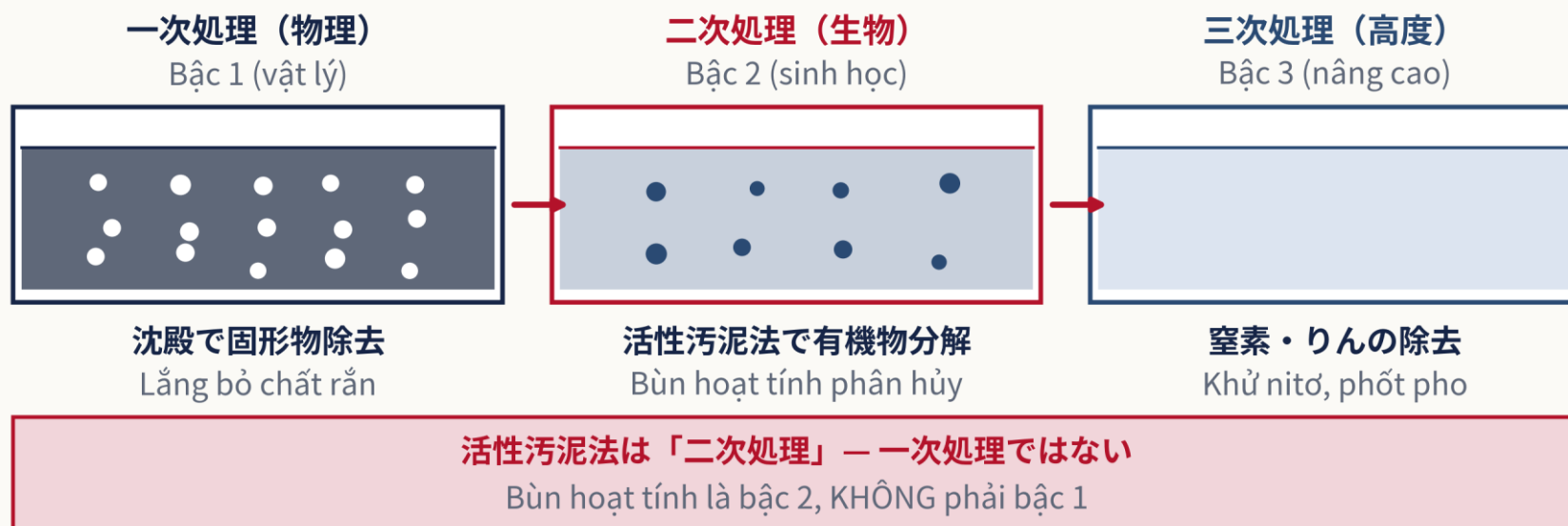
下水処理: 一次処理(物理的に固形物除去)→二次処理(微生物で有機物除去=活性汚泥法)→三次処理。屋上緑化はヒートアイランド対策。

xử lý nước thải: bậc 1 (loại bỏ vật lý)→bậc 2 (vi sinh phân hủy hữu cơ = bùn hoạt tính)→bậc 3. Phủ xanh mái = chống đảo nhiệt đô thị.

試験ポイント: 活性汚泥法などの生物処理は「二次処理」(一次処理ではない)。SDGsは17ゴール・169ターゲット。

ĐIỂM THI: xử lý sinh học (bùn hoạt tính) là "bậc 2", KHÔNG phải bậc 1. SDGs có 17 mục tiêu • 169 chỉ tiêu.

下水処理の3段階 3 giai đoạn xử lý nước thải



過去問【問題】 令和3年度 問I-5-2

I－5－2 環境保全のための対策技術に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① ごみ焼却施設におけるダイオキシン類対策においては、炉内の温度管理や滞留時間確保等による完全燃焼、及びダイオキシン類の再合成を防ぐために排ガスを200℃以下に急冷するなどが有効である。
- ② 屋上緑化や壁面緑化は、建物表面温度の上昇を抑えることで気温上昇を抑制するとともに、居室内への熱の侵入を低減し、空調エネルギー消費を削減することができる。
- ③ 産業廃棄物の管理型処分場では、環境保全対策として遮水工や浸出水処理設備を設けることなどが義務付けられている。
- ④ 掘削せずに土壌の汚染物質を除去する「原位置浄化」技術には化学的作用や生物学的作用等を用いた様々な技術があるが、実際に土壌汚染対策法に基づいて実施された対策措置においては掘削除去の実績が多い状況である。
- ⑤ 下水処理の工程は一次処理から三次処理に分類できるが、活性汚泥法などによる生物処理は一般的に一次処理に分類される。

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和3年度 基礎科目 I-5-2

解答・解説 令和3年度 問 I -5-2

⑤ 活性汚泥法などの生物処理を「一次処理に分類」→ 不適切。

下水処理は 一次処理(固形物の物理的除去)→二次処理(微生物で有機物除去)→三次処理。生物処理は二次処理。

①ダイオキシン対策、②屋上緑化、③管理型処分場、④原位置浄化は適切。正解は⑤。

Xử lý sinh học (bùn hoạt tính) là bậc 2, không phải bậc 1 → câu ⑤ sai.

正解 Đáp án

⑤

環境対策技術の分類

Phân loại công nghệ xử lý môi trường

大気 / Khí

排煙脱硫・脱硝、集じん

khử SOx/NOx khói thải, lọc bụi

水質 / Nước

活性汚泥法（二次処理）、凝集沈殿
 bùn hoạt tính (bậc 2), keo tụ lắng

土壌 / Đất

原位置浄化、掘削除去
 xử lý tại chỗ, đào bỏ

廃棄物 / Chất thải

ダイオキシン対策（高温焼却）
 chống dioxin (đốt nhiệt độ cao)

活性汚泥法は二次処理
 「一次処理」は誤り / bậc 1 là SAI

04

頻出ポイント & 引っ掛け

頻出論点 Điểm hay thi

- SDGs(17ゴール・169ターゲット) / SDGs (17 mục tiêu・169 chỉ tiêu) 【H30 問1】
- 環境対策技術・LCA・環境管理 / Công nghệ MT・LCA・quản lý 【R3問2・H30問2・H29問1・R元問2】

× 下水の生物処理(活性汚泥法)は一次処理である

✓ 生物処理は二次処理(一次は物理的除去)【R3 問2】

一次=固形物除去、二次=微生物による有機物除去、三次=高度処理。

Xử lý sinh học là bậc 2 (bậc 1 là vật lý)

× SDGsは8つのゴールで構成される

✓ 17のゴールと169のターゲット 【一】

8つはMDGs(前身)。SDGsは17ゴール。数字の取り違えに注意。

17 mục tiêu & 169 chỉ tiêu

04 まとめ

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ SDGs=17ゴール・169ターゲット【よく出る】

SDGs = 17 mục tiêu・169 chỉ tiêu【HAY THI】

★ 下水:一次(物理)→二次(生物)→三次【引っ掛け】

Nước thải: bậc1(ly)→bậc2(sinh)→bậc3【BẦY】

LCA=原料～廃棄の環境負荷を評価

LCA = đánh giá tải MT từ nguyên liệu đến thải

環境基本法／ISO14001(EMS)

Luật cơ bản MT / ISO14001(EMS)

B

SECTION B · NHÓM CHỦ ĐỀ

エネルギー

Năng lượng

需給・資源・省エネ・新技術

日越建設交流会

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT — Xây Dựng Việt Nhật

CHỦ ĐỀ 05 · 出題率 75% · 最重要 / Trọng tâm

エネルギー需給・基本計画

Cung cầu NL・kế hoạch cơ bản

S+3E・基本計画

05

05

エネルギー需給・基本計画

| ① エネルギー基本計画 / Kế hoạch cơ bản năng lượng

S+3E が基本視点:安全性(Safety)+安定供給(Energy security)・経済効率性(Economic efficiency)・環境適合性(Environment)。第7次計画(2025)では「あらゆる選択肢を追求」。

Quan điểm S+3E: An toàn + ổn định cung cấp・hiệu quả kinh tế・thân thiện môi trường. Kế hoạch lần 7 (2025): "theo đuổi MỌI lựa chọn".

| ② エネルギー自給率・電源構成 / Tự cung & cơ cấu điện

日本のエネルギー自給率は低い(約1割台)。電源構成は火力が依然大半。再生可能エネルギー比率を高める方針。

Tỷ lệ tự cung năng lượng của Nhật THẤP (~hơn 10%). Cơ cấu điện vẫn chủ yếu nhiệt điện. Chủ trương tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo.

S+3E とエネルギー自給率

S+3E & tỷ lệ tự cung năng lượng

安定供給 Energy security Ổn định cung cấp	経済効率性 Economic efficiency Hiệu quả kinh tế	環境適合性 Environment Thân thiện môi trường
---	--	---

S 安全性 Safety

An toàn — nền tảng

第7次計画 (2025) : あらゆる選択肢を追求

Kế hoạch lần 7: theo đuổi MỌI lựa chọn

日本のエネルギー自給率は約1割台

Tỷ lệ tự cung của Nhật chỉ hơn 10%



自給 約1割台 Tỷ lệ tự cung hơn 10%

電源構成は火力が大半

Cơ cấu điện chủ yếu là nhiệt điện

05

エネルギー需給・基本計画

③ エネルギー消費の動向 / Xu hướng tiêu thụ

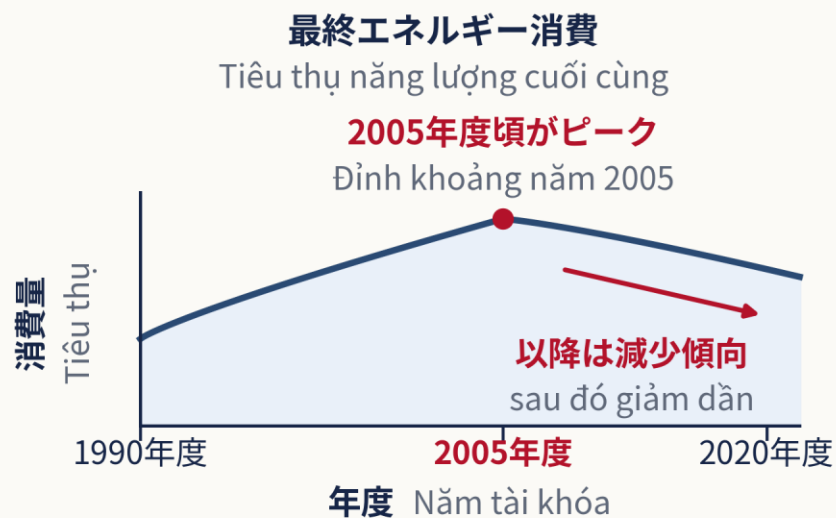
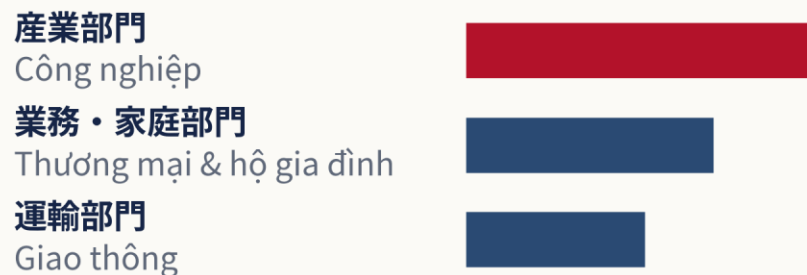
最終エネルギー消費は2005年度頃をピークに減少傾向。GDP当たりの一次エネルギー消費(エネルギー効率)は日本が世界平均を大きく下回る水準。

Tiêu thụ năng lượng cuối cùng giảm dần từ đỉnh ~2005. Tiêu thụ năng lượng trên 1 đơn vị GDP của Nhật THẤP hơn nhiều mức trung bình thế giới (hiệu suất cao).

試験ポイント: 第7次計画は「あらゆる選択肢を追求」。「選択肢を限定する」は誤り。S+3Eのバランスが基本。

ĐIỂM THI: kế hoạch lần 7 "theo đuổi MỌI lựa chọn"; "giới hạn lựa chọn" là SAI. Cân bằng S+3E là cơ bản.

日本のエネルギー消費と自給率 Tiêu thụ năng lượng & tự cung của Nhật

**産業部門が最大**
Công nghiệp lớn nhất

エネルギー自給率 約1割台 Tự cung ~ hơn 10%

自給 約9割は輸入 nhập khẩu ~90%

過去問【問題】 令和7年度 問I-5-3

I－5－3 2025年2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 生成AIの普及拡大に伴うデータセンターや半導体工場などの増加により、大幅な効率改善を見込んだとしても、将来の電力需要については増加する可能性が高いと考えられる。
- ② 3つのE（エネルギー安定供給、経済効率性、環境適合性）の最適なバランスを追求していくことが、エネルギー政策の基本的視点となる。
- ③ 我が国は、2035年度、2040年度に、温室効果ガス排出量を2013年度からそれぞれ60%、73%削減することを目指すこととしている。
- ④ 2050年カーボンニュートラル実現に向けて、使える技術の中でも活用する技術の選別を進め、選択肢を限定していく必要がある。
- ⑤ 世界では、脱炭素に伴うエネルギー需給構造の転換を自国の経済成長に結びつけようとする動きが広がっており、脱炭素関連投資の誘致が拡大している。

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和7年度 基礎科目 I-5-3

解答・解説 令和7年度 問 I -5-3

④ カーボンニュートラルに向け「活用する技術を選別し選択肢を限定」→ 不適切。

第7次エネルギー基本計画は「使える技術は全て活用し、あらゆる選択肢を追求」する方針。

- ①電力需要増、②3E(安定供給・経済効率性・環境適合性)のバランス、③2035年度60%・2040年度73%のGHG削減目標、⑤脱炭素投資は計画の記述どおり。正解は④。

Kế hoạch lần 7: "theo đuổi MỌI lựa chọn", không "giới hạn" → câu ④ sai.

正解 Đáp án

④ 第7次エネルギー基本計画の要点
Điểm chính Kế hoạch NL lần 7 (2025)

基本視点	Quan điểm
S+3E（安全性+安定供給・経済効率性・環境適合性）	An toàn + 3E
削減目標	Mục tiêu giảm
2035年度 60%・2040年度 73% (2013年度比) / so với năm 2013	
電力需要	Nhu cầu điện
DX・GX で増加見通し dự báo TĂNG do DX, GX	
技術の扱い	Cách chọn công nghệ
あらゆる選択肢を追求 theo đuổi MỌI lựa chọn	

× 「技術を選別し選択肢を限定する」は誤り
"chọn lọc và giới hạn lựa chọn công nghệ" là SAI → đáp án ④

過去問【問題】 令和5年度 問I-5-3

I-5-3 日本のエネルギーに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 日本の太陽光発電導入量，太陽電池の国内出荷量に占める国内生産品の割合は，いずれも2009年度以降2020年度まで毎年拡大している。
- ② 2020年度の日本の原油輸入の中東依存度は90%を上回り，諸外国と比べて高い水準にあり，特に輸入量が多い上位2か国はサウジアラビアとアラブ首長国連邦である。
- ③ 2020年度の日本に対するLNGの輸入供給源は，中東以外の地域が80%以上を占めており，特に2012年度から豪州が最大のLNG輸入先となっている。
- ④ 2020年末時点での日本の風力発電の導入量は4百万kWを上回り，再エネの中でも相対的にコストの低い風力発電の導入を推進するため，電力会社の系統受入容量の拡大などの対策が行われている。
- ⑤ 環境適合性に優れ，安定的な発電が可能なベースロード電源である地熱発電は，日本が世界第3位の資源量を有する電源として注目を集めている。

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和5年度 基礎科目 I-5-3

解答・解説 令和5年度 問 I -5-3

① 太陽電池の国内出荷量に占める国内生産品の割合が「毎年拡大」→ 不適切。

実際には国内生産品の割合は減少傾向(輸入品が増加)にある。

②中東依存度90%超、③LNG豪州最大、④風力導入、⑤地熱資源量は正しい。正解は①。

Tỷ lệ pin mặt trời sản xuất trong nước GIẢM (nhập khẩu tăng), không "tăng mỗi năm" → câu ① sai.

正解 Đáp án

① **日本のエネルギーの4つの事実**
4 sự thật về năng lượng Nhật

太陽電池 / Pin mặt trời
国内出荷に占める国産品の割合は減少
tỷ lệ hàng sản xuất trong nước GIẢM

原油 / Dầu thô
中東依存度 約9割
phụ thuộc Trung Đông ~90%

天然ガス / Khí thiên nhiên
LNG輸入は中東以外が8割超・豪州最大
ngoài Trung Đông; Úc lớn nhất

地熱 / Địa nhiệt
資源量は世界有数だが導入は少ない
trữ lượng hàng đầu nhưng khai thác ít

× 「国産品の割合が毎年拡大」は誤り
→ 正解 ①
"tỷ lệ hàng nội địa tăng" là SAI

05

頻出ポイント & 引っ掛け

頻出論点 Điểm hay thi

- エネルギー基本計画・S+3E / Kế hoạch cơ bản NL・S+3E 【R7 問3・R元 問3・H28 問4】
- エネルギー自給率・電源構成・消費 / Tự cung・cơ cấu điện・tiêu thụ 【R5 問3・R2 問3・R6 問4】

× カーボンニュートラルに向け技術の選択肢を限定する

✓ あらゆる選択肢を追求する(第7次計画)【R7 問3】

使える技術は全て活用する方針。「限定」は誤り。

Theo đuổi MỌI lựa chọn (kế hoạch lần 7)

× 太陽電池の国内生産品割合は毎年拡大している

✓ 国内生産品の割合は減少傾向(輸入増)【R5 問3】

導入量は増えても、国内生産品のシェアは低下。

Tỷ lệ SX trong nước GIẢM (nhập tăng)

05

まとめ

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ S+3E = 安全 + 安定供給・経済・環境

S+3E = an toàn + ổn định・kinh tế・MT

★ 第7次計画 = あらゆる選択肢を追求【引っ掛け】

KH lần 7: theo đuổi mọi lựa chọn【BÃY】

★ 日本のエネルギー自給率は低い(1割台)

Tự cung NL của Nhật thấp (~hơn 10%)

最終エネルギー消費は減少傾向

Tiêu thụ NL cuối cùng giảm dần

CHỦ ĐỀ 06 · 出題率 67% · 重要 / Quan trọng

資源(石油・ガス・水素・再エネ)

Tài nguyên năng lượng

風力 $\propto V^3$ ・水素・LNG

06

06

資源(石油・ガス・水素・再エネ)

① 化石燃料 / Nhiên liệu hóa thạch

日本の原油輸入は中東依存度が高い(約9割)。多くはホルムズ海峡経由。天然ガスはLNG(液化天然ガス)で輸入し、体積は気体の約1/600。

Dầu thô Nhật phụ thuộc Trung Đông cao (~90%), phần lớn qua eo Hormuz. Khí thiên nhiên nhập dưới dạng LNG, thể tích ~1/600 thể khí.

② 水素エネルギー / Năng lượng hydro

水素は利用時にCO₂を排出しないクリーンな二次エネルギー。再生可能エネルギー由来の水素はさらにCO₂削減効果大きい。

Hydro là năng lượng thứ cấp sạch, KHÔNG phát thải CO₂ khi sử dụng. Hydro từ NL tái tạo càng giảm CO₂ nhiều hơn.

化石燃料の輸入と水素

Nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch & hydro

原油の中東依存度 約9割

Phụ thuộc Trung Đông ~90%

中東 90% / Trung Đông

ホルムズ海峡経由

qua eo Hormuz

天然ガス → 液化 (LNG)

Khí thiên nhiên → hóa lỏng

気体
thể khí



液体 LNG
thể lỏng

体積は約 1/600 体積 ~1/600

H₂

水素は二次エネルギー

Hydro là năng lượng thứ cấp

利用時に CO₂ を排出しない

KHÔNG phát thải CO₂ khi sử dụng
再エネ由来ならさらに削減 từ NL tái tạo

06

資源(石油・ガス・水素・再エネ)

③ 再生可能エネルギー / Năng lượng tái tạo

太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス等。風力発電の出力は風速の3乗に比例。太陽光・風力は天候に依存(変動電源)。

Mặt trời・gió・thủy điện・địa nhiệt・sinh khối... Công suất điện gió tỷ lệ LŨY THỪA 3 của tốc độ gió. Mặt trời・gió phụ thuộc thời tiết (nguồn biến động).

試験ポイント: 風力の出力 $\propto$ 風速³。LNGの体積は気体の約1/600。水素は二次エネルギー(一次ではない)。

ĐIỂM THI: công suất gió $\propto$ (tốc độ)³. Thể tích LNG ~1/600 thể khí. Hydro là năng lượng THỨ CẤP (không phải sơ cấp).

再生可能エネルギーの比較 So sánh năng lượng tái tạo

種類 Loại	特徴 Đặc điểm	課題 Thách thức
太陽光 Điện mặt trời	設置が容易・分散型で導入しやすい Lắp đặt dễ, phân tán	天候依存・夜間は発電できない Phụ thuộc thời tiết, ban đêm ngừng
風力 Điện gió	出力は風速の3乗に比例 $P \propto v^3$ Công suất tỉ lệ (tốc độ gió) ³	出力変動が大きい Dao động công suất lớn
水力 Thủy điện	出力が安定・古くからの主力電源 Ổn định, chủ lực lâu đời	立地制約(適地が限られる) Hạn chế địa điểm phù hợp
地熱 Địa nhiệt	天候に左右されない安定電源 Ổn định, không phụ thuộc thời tiết	開発期間が長い Thời gian phát triển dài
バイオマス Sinh khối	カーボンニュートラルとみなせる Được coi là trung hòa carbon	燃料調達・収集コスト Thu gom nhiên liệu, chi phí

過去問【問題】 令和4年度 問I-5-3

I-5-3 石油情勢に関する次の記述の、に入る数値及び語句の組合せとして、適切なものはどれか。

日本で消費されている原油はそのほとんどを輸入に頼っているが、エネルギー白書2021によれば輸入原油の中東地域への依存度（数量ベース）は2019年度で約ア%と高く、その大半は同地域における地政学的リスクが大きいイ海峡を経由して運ばれている。また、同年における最大の輸入相手国はウである。石油及び石油製品の輸入金額が、日本の総輸入金額に占める割合は、2019年度には約エ%である。

	ア	イ	ウ	エ
①	90	ホルムズ	サウジアラビア	10
②	90	マラッカ	クウェート	32
③	90	ホルムズ	クウェート	10
④	67	マラッカ	クウェート	10
⑤	67	ホルムズ	サウジアラビア	32

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和4年度 基礎科目 I-5-3

解答・解説 令和4年度 問 I -5-3

石油情勢に関する()穴埋め問題。中東依存度・ホルムズ海峡経由などが論点。

日本の原油は中東依存度が高く、その大半がホルムズ海峡を経由する。

正しい数値・語句の組合せは①。

Điền số/từ về tình hình dầu mỏ (phụ thuộc Trung Đông•eo Hormuz) → tổ hợp ①.

正解 Đáp án

①

日本の原油輸入

Nhập khẩu dầu thô của Nhật

中東 約9割 / Trung Đông ~90%

中東依存度 約9割

Phụ thuộc Trung Đông ~90%

その他 約1割

Khác ~10%



⚠ ホルムズ海峡 / Eo Hormuz

供給リスクが集中する

Rủi ro nguồn cung tập trung ở đây

最大の輸入相手国は

サウジアラビア

Nước xuất khẩu lớn nhất sang Nhật

là Ả Rập Xê Út

過去問【問題】 令和4年度 問 I -5-4

I－5－4 水素に関する次の記述の、に入る数値及び語句の組合せとして、適切なものはどれか。

水素は燃焼後に水になるため、クリーンな二次エネルギーとして注目されている。水素の性質として、常温では気体であるが、1気圧の下で、℃まで冷やすと液体になる。液体水素になると、常温の水素ガスに比べてその体積は約になる。また、水素と酸素が反応すると熱が発生するが、その発熱量は当たりの発熱量でみるとガソリンの発熱量よりも大きい。そして、水素を利用することで、鉄鉱石を還元して鉄に変えることもできる。コークスを使って鉄鉱石を還元する場合は二酸化炭素（CO₂）が発生するが、水素を使って鉄鉱石を還元する場合は、コークスを使う場合と比較してCO₂発生量の削減が可能である。なお、水素と鉄鉱石の反応は反応となる。

	ア	イ	ウ	エ
①	－162	1／600	重量	吸熱
②	－162	1／800	重量	発熱
③	－253	1／600	体積	発熱
④	－253	1／800	体積	発熱
⑤	－253	1／800	重量	吸熱

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和4年度 基礎科目 I -5-4

解答・解説 令和4年度 問 I -5-4

水素に関する()穴埋め問題。水素は利用時にCO₂を排出しない二次エネルギー。

再生可能エネルギー由来の水素はCO₂削減効果がさらに大きい。

ア=-253℃、イ=1/800、ウ=重量、エ=吸熱。よって正解は⑤。
(-162℃・1/600 は LNG の数値で誤り)

Điền số/từ về hydro (năng lượng thứ cấp, không phát CO₂ khi dùng) → tổ hợp
⑤ (-253℃, 1/800, theo khối lượng, thu nhiệt). -162℃ và 1/600 là số liệu của LNG.

正解 Đáp án

⑤ 液体水素 と LNG の取り違い
Nhầm hydro lỏng với LNG

液体水素 Hydro lỏng	LNG 液化天然ガス LNG (khí hóa lỏng)
約 -253℃ 沸点 / Nhiệt độ sôi	約 -162℃ 沸点 / Nhiệt độ sôi
体積 約 1/800 thể tích ~1/800	体積 約 1/600 thể tích ~1/600

発熱量：重量当たりガソリンより大きい
Nhiệt trị theo KHỐI LƯỢNG lớn hơn xăng

鉄鉱石の還元は = 吸熱反応
Khử quặng sắt là phản ứng THU NHIỆT

⚠ 引っ掛け / Bẫy
-162℃・1/600 は LNG の数値
-162℃ và 1/600 là số liệu của LNG

06

頻出ポイント & 引っ掛け

頻出論点 Điểm hay thi

- 石油・天然ガス・LNG・水素 / Dầu・khí TN・LNG・hydro 【R4 問3・R4 問4・R5 問4・H29 問3】
- 再生可能エネルギー（太陽光・風力） / NL tái tạo (mặt trời・gió) 【R5 問3・R元再 問4】

× 風力発電の出力は風速に比例する

✓ 出力は風速の3乗に比例する

$P \propto V^3$ 。風速が2倍なら出力は約8倍。重要な引っ掛け。

Công suất tỷ lệ (tốc độ gió)³

× 水素は一次エネルギーである

✓ 水素は二次エネルギー（製造が必要）【R4 問4】

水素は他のエネルギーから製造する二次エネルギー。

Hydro là năng lượng THỨ CẤP

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ 風力出力 $\propto$ 風速³【よく出る】Công suất gió $\propto$ (tốc độ)³【HAY THI】

★ LNG体積 = 気体の約1/600

Thể tích LNG ~1/600 thể khí

★ 水素は二次エネルギー(CO₂排出なし)Hydro = NL thứ cấp (không phát CO₂)

原油は中東依存・ホルムズ海峡経由

Dầu phụ thuộc Trung Đông・qua Hormuz

CHỦ ĐỀ 07 ・ 出題率 42% ・ 重要 / Quan trọng

省エネ・新技術(スマートグリッド)

Tiết kiệm NL・công nghệ mới

07

スマートグリッド・蓄電

| ① スマートグリッド / Lưới điện thông minh

電力の利用効率を高め需給バランスを取り、安定供給するための新しい送配電網。再生可能エネルギーの大量導入に不可欠なインフラ。

Lưới truyền tải-phân phối mới nhằm nâng hiệu suất, cân bằng cung cầu, cấp điện ổn định. Hạ tầng KHÔNG THỂ THIẾU để đưa NL tái tạo quy mô lớn.

スマートコミュニティ(地域全体のエネルギー最適管理)、スマートハウス(省エネ家電・太陽光・蓄電池を組合せた家)。

Cộng đồng thông minh (quản lý tối ưu năng lượng toàn khu vực); nhà thông minh (kết hợp thiết bị tiết kiệm điện・điện mặt trời・pin lưu trữ)。

スマートグリッドと関連概念

Lưới điện thông minh & khái niệm liên quan



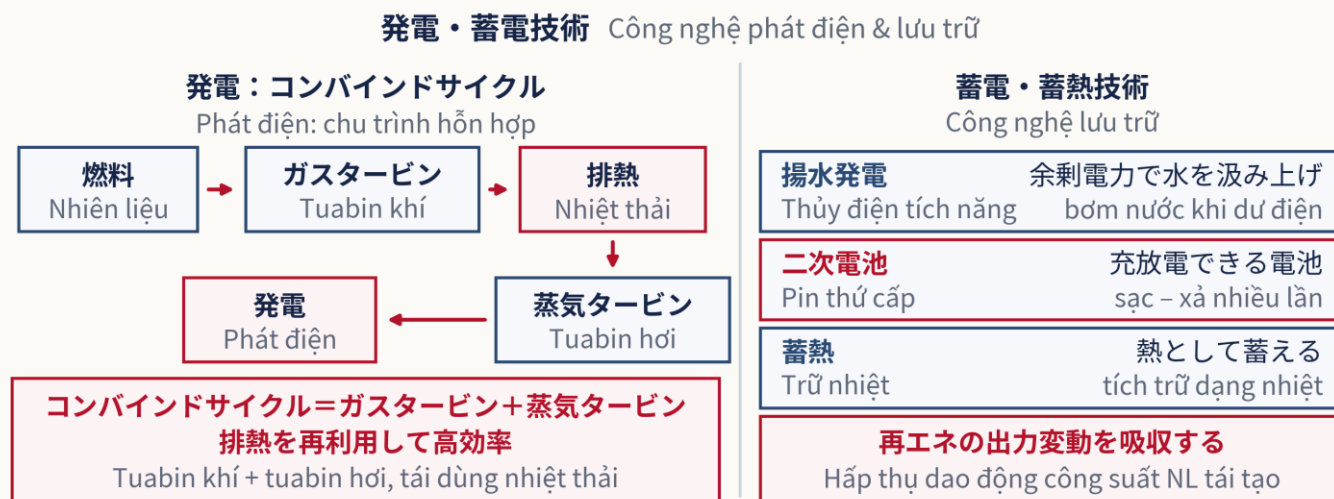
② 発電・蓄電技術 / Công nghệ phát điện & lưu trữ

コンバインドサイクル発電 = ガスタービン + 蒸気タービンで高効率。揚水発電 = 余剰電力で水を汲み上げ位置エネルギーで発電(大規模蓄電)。二次電池 = 充電して繰り返し使える電池。

Phát điện chu trình hỗn hợp = tuabin khí + tuabin hơi, hiệu suất cao. Thủy điện tích năng = bơm nước bằng điện dư, phát điện bằng thế năng (lưu trữ lớn). Pin thứ cấp = sạc lại nhiều lần.

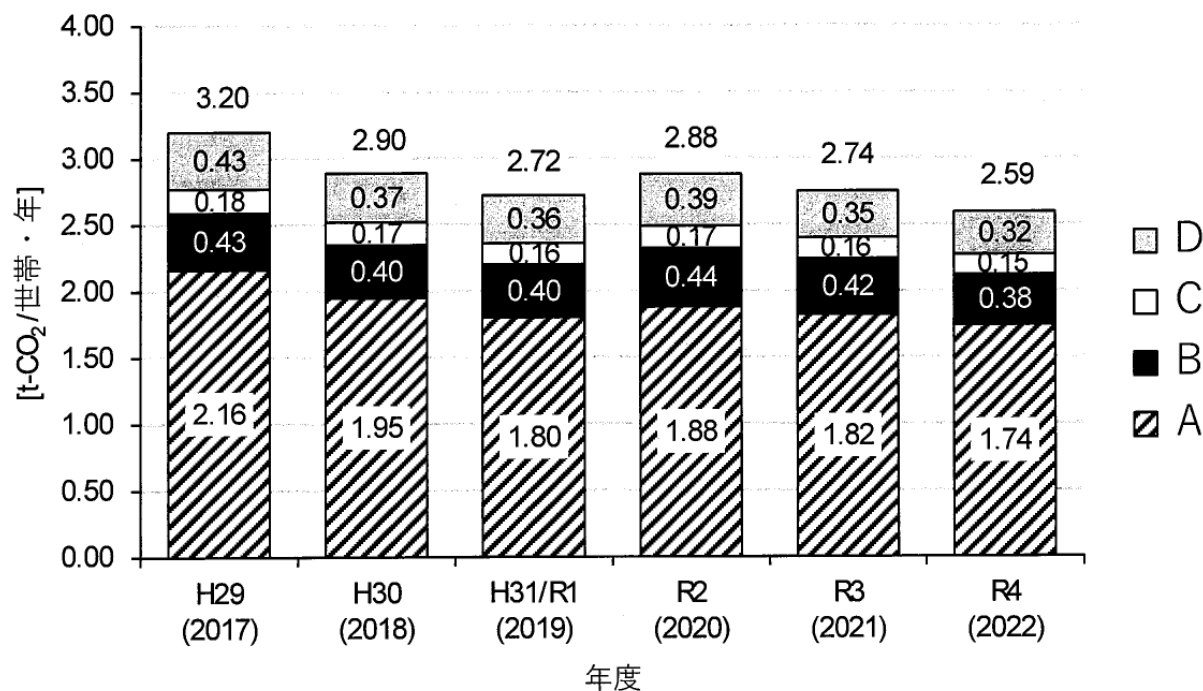
試験ポイント: スマートグリッドは再エネ大量導入に不可欠。揚水発電は「蓄電」の役割。二次電池 = 充電可能(一次電池は使い切り)。

ĐIỂM THI: lưới thông minh thiết yếu cho NL tái tạo. Thủy điện tích năng đóng vai trò "lưu trữ". Pin thứ cấp = sạc lại được (pin sơ cấp dùng một lần).



過去問【問題】 令和6年度 問I-5-3

I-5-3 下の図は、全国での世帯当たり年間エネルギー種別CO₂排出量の推移を示している。A～Dに該当するエネルギーの組合せとして、適切なものはどれか。ただし、全国での世帯当たり年間エネルギー種別CO₂排出量は、環境省 令和4年度家庭部門のCO₂排出実態統計調査（確報値）（令和6年3月）によるものとする。



出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和6年度 基礎科目 I-5-3

過去問【問題】 令和6年度 問 I -5-3(続き / tiếp)

図 世帯当たり年間エネルギー種別CO₂排出量の推移（全国）

	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>D</u>
①	電気	都市ガス	灯油	LPガス
②	電気	都市ガス	LPガス	灯油
③	都市ガス	電気	LPガス	灯油
④	都市ガス	電気	灯油	LPガス
⑤	灯油	電気	都市ガス	LPガス

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和6年度 基礎科目 I -5-3

解答・解説 令和6年度 問 I -5-3

世帯当たり年間エネルギー種別CO₂排出量の図でA～Dを判定する問題。

電気・都市ガス・LPガス・灯油の排出量の大小関係から判断する。
排出量は 電気>都市ガス>灯油>LPガス。よって A=電気, B=都市ガス, C=LPガス, D=灯油 → 正解は②。

Đọc biểu đồ CO₂ theo loại năng lượng/hộ (điện・gas・dầu) → A=điện, B=gas TP, C=gas LP, D=dầu hỏa → tổ hợp ②.

正解 ② 答え

②

世帯当たり CO₂ 排出量の順位

Thứ tự phát thải CO₂ theo hộ
[t-CO₂/世帯・年] [tấn CO₂/hộ・năm]



電気が圧倒的に最大

Điện lớn hơn hẳn các loại khác

令和4年度（2022）環境省
家庭部門CO₂排出実態統計調査
Số liệu 2022, Bộ Môi trường Nhật Bản

07

頻出ポイント & 引っ掛け

頻出論点 Điểm hay thi

- スマートグリッド・スマートコミュニティ / Lưới·cộng đồng thông minh 【H30 問4】
- 発電・蓄電技術(揚水・二次電池) / Phát điện·lưu trữ (tích năng·pin) 【H28 問3】

× 二次電池は充電できない使い切りの電池である

✓ 二次電池は充電して繰り返し使える 【H28 問3】

一次電池＝使い切り、二次電池＝充電式(蓄電池)。

Pin thứ cấp sạc lại được nhiều lần

× 揚水発電は新たに発電する一次電源である

✓ 揚水発電は余剰電力を蓄える「蓄電」の役割 【一】

余剰電力で水を汲み上げ、需要時に放流して発電する大規模蓄電。

Thủy điện tích năng đóng vai trò lưu trữ

07

まとめ

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ スマートグリッド＝再エネ大量導入に不可欠

Lưới thông minh thiết yếu cho NL tái tạo

★ 二次電池＝充電式(一次は使い切り)【注意】

Pin thứ cấp = sạc lại (sơ cấp dùng 1 lần)【BÃY】

揚水発電＝大規模蓄電の役割

Thủy điện tích năng = lưu trữ lớn

コンバインドサイクル＝高効率発電

Chu trình hỗn hợp = phát điện hiệu suất cao



SECTION C · NHÓM CHỦ ĐỀ

技術

Công nghệ

科学史・技術史・科学技術論・知的財産

日越建設交流会

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT — Xây Dựng Việt Nhật

CHỦ ĐỀ 08 ・ 出題率 67% ・ 重要 / Quan trọng

科学史・技術史(年代順)

Lịch sử KH-CN (sắp theo thời gian)

08

ほぼ毎年 問5～6 で出題

08

科学史・技術史(年代順)

| ① 出題形式 / Dạng đề

ほぼ毎年、問5～6のいずれかで「(ア)～(オ)の業績を年代の古い順に並べよ」が出題される。基礎科目で最も予測しやすい問題。

Hầu như năm nào cũng có ở Q5-Q6: "sắp các thành tựu (ア)-(オ) theo thứ tự thời gian". Đây là câu DỄ ĐOÁN nhất của môn cơ sở.

| ② 攻略法 / Cách làm

正確な年号は不要。「世紀・分野」で大まかな前後を判断する。化学→鉄鋼→生物→材料→高分子 などの流れを掴む。

KHÔNG cần năm chính xác. Phán đoán trước-sau theo "thế kỷ・lĩnh vực". Năm dòng chảy: hóa học→thép→sinh học→vật liệu→cao phân tử.

科学史・技術史 主要年表

Niên biểu lịch sử KHCN

1700年代 / Thập niên 1700

- 1738 ● ベルヌーイの定理
- 1783 ● ラヴォアジェ 燃焼理論

1800年代 / Thập niên 1800

- 1800 ● ボルタ電池
- 1828 ● ヴェーラー 尿素合成
- 1831 ● ファラデー 電磁誘導
- 1856 ● ベッセマー 転炉法
- 1859 ● ダーウィン 種の起源
- 1876 ● ベル 電話
- 1897 ● 志賀潔 赤痢菌

1900年代 / Thập niên 1900

- 1912 ● ヴェーゲナー 大陸移動説
- 1913 ● フォード 流れ作業
- 1917 ● 本多光太郎 KS鋼
- 1935 ● カロザース ナイロン
- 1947 ● トランジスタ
- 1953 ● DNA二重らせん

08

科学史・技術史(年代順)

③ 主要年表 / Mốc chính

ベルヌーイ1738→ラヴォアジエ1783→ボルタ電池1800→ヴェーラー尿素1828→ファラデー電磁誘導1831→
転炉法1856→種の起源1859→電話1876→赤痢菌1897→大陸移動説1912→フォード1913→KS鋼
1917→ナイロン1935→トランジスタ1947→DNA1953。

Bernoulli1738→Lavoisier1783→pin Volta1800→Wöhler urê1828→cảm ứng điện từ1831→lò chuyển1856→Nguồn gốc
loài1859→điện thoại1876→trực khuẩn lỵ1897→trôi dạt lục địa1912→Ford1913→thép
KS1917→nylon1935→transistor1947→DNA1953。

試験ポイント: 相対的な前後関係で解ける。19世紀(電磁気・進化論・鉄鋼)と20世紀前半(航空・高分子・量子)を境に区別する。

ĐIỂM THI: chỉ cần thứ tự tương đối. Phân ranh thế kỷ 19 (điện từ, tiến hóa, thép) vs nửa đầu TK20 (hàng không, cao phân tử, lượng tử).



過去問【問題】 令和4年度 問I-5-6

I-5-6 次の（ア）～（オ）の科学史・技術史上の著名な業績を，年代の古い順から並べたものとして，適切なものはどれか。

- （ア） ヘンリー・ベッセマーによる転炉法の開発
- （イ） 本多光太郎による強力磁石鋼KS鋼の開発
- （ウ） ウォーレス・カロザースによるナイロンの開発
- （エ） フリードリヒ・ヴェーラーによる尿素の人工的合成
- （オ） 志賀潔による赤痢菌の発見

- ① ア － エ － イ － オ － ウ
- ② ア － エ － オ － イ － ウ
- ③ エ － ア － オ － イ － ウ
- ④ エ － オ － ア － ウ － イ
- ⑤ オ － エ － ア － ウ － イ

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和4年度 基礎科目 I-5-6

解答・解説 令和4年度 問 I -5-6

エ ヴェーラー 尿素の人工合成(1828)→ ア ベッセマー 転炉法(1856)→ オ 志賀潔 赤痢菌の発見(1897)
 → イ 本多光太郎 KS鋼(1917)→ ウ カロザース ナイロン(1935)。

順序は エ→ア→オ→イ→ウ。この並びは選択肢③。よって正解は③。

Hóa(urê1828)→thép(lò chuyển1856)→sinh học(trực khuẩn ly1897)→vật liệu(KS1917)→cao phân tử(nylon1935) → ③。

正解 Đáp án

③

R4 問 I -5-6 の年代順

Thứ tự thời gian

- 1828 ① ヴェーラー 尿素の人工合成
tổng hợp urê nhân tạo
- 1856 ② ベッセマー 転炉法
phương pháp lò chuyển
- 1897 ③ 志賀潔 赤痢菌の発見
phát hiện trực khuẩn ly
- 1917 ④ 本多光太郎 KS鋼
thép KS
- 1935 ⑤ カロザース ナイロン
nylon

エ→ア→オ→イ→ウ = 選択肢 ③

dãy này là phương án ③

化学→鉄鋼→生物→材料→高分子

hóa học → thép → sinh học

→ vật liệu → cao phân tử

過去問【問題】 令和6年度 問I-5-6

I-5-6 次の（ア）～（オ）の科学史・技術史上の著名な業績を、年代の古い順から並べたものとして、最も適切なものはどれか。

- （ア）ダニエル・ベルヌーイが流体力学に関する「ベルヌーイの定理」を発表した。
- （イ）アントワーヌ・ラヴォワジエが燃焼を酸素の作用とする一般的な燃焼理論を発表した。
- （ウ）チャールズ・ダーウィンが生物進化についての著書『種の起源』を出版した。
- （エ）アルフレッド・ヴェーゲナーが地球の大陸移動説を発表した。
- （オ）ジョージ・スティーヴンソンが実用的な蒸気機関車であるロケット号を製作した。

- ① アーイーウーエーオ
- ② アーイーオーウーエ
- ③ イーアーウーオーエ
- ④ エーアーイーオーウ
- ⑤ エーイーアーウーオ

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和6年度 基礎科目 I-5-6

解答・解説 令和6年度 問 I -5-6

ア ベルヌーイの定理(1738)→ イ ラヴォアジェ 燃焼理論
(1783)→ オ スティーヴンソン ロケット号(1829)
→ ウ ダーウィン 種の起源(1859)→ エ ヴェーゲナー 大陸移動
説(1912)。

順序は ア→イ→オ→ウ→エ。この並びは選択肢②。よって正解は
②。

Bernoulli1738→Lavoisier1783→đầu máy Rocket1829→Nguồn gốc
loài1859→trôi dạt lục địa1912 → ②。

正解 Đáp án

②

R6 問 I -5-6 の年代順

Thứ tự thời gian

- 1738 ● (ア) ベルヌーイの定理
định lý Bernoulli
- 1783 ● (イ) ラヴォアジェ 燃焼理論
thuyết cháy
- 1829 ● (オ) スティーヴンソン ロケット号
đầu máy Rocket
- 1859 ● (ウ) ダーウィン 種の起源
Nguồn gốc các loài
- 1912 ● (エ) ヴェーゲナー 大陸移動説
thuyết trôi dạt lục địa

ア→イ→オ→ウ→エ = 選択肢 ②

dãy này là phương án ②

08

頻出ポイント & 引っ掛け

頻出論点 Điểm hay thi

- 年代順並べ替え(ほぼ毎年 問5～6) / Sắp thứ tự thời gian (hầu như năm nào cũng có, Q5-Q6) 【R6 問6・R4 問6・R3 問5・R2 問6・H30 問5・R5 問5】
- 産業革命期の技術発展 / Phát triển công nghệ thời CMCN 【R6 問5・H29 問5】

× 産業革命の新技术はヨーロッパの大学研究者が主導した

✓ 多くは職人・実業家による既存技術の改良で達成された 【R6 問5】

産業革命期の技術は大学発ではなく現場の改良が中心。産学協同という記述は誤り。

Phần lớn do thợ thủ công・doanh nhân cải tiến công nghệ sẵn có

× ナイロン(1935)は転炉法(1856)より前の業績である

✓ 尿素1828→転炉1856→KS鋼1917→ナイロン1935 の順 【R4 問6】

高分子(ナイロン)は20世紀、鉄鋼(転炉)は19世紀。分野で世紀を見分ける。

Thứ tự: urê1828→lò chuyển1856→KS1917→nylon1935

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ ほぼ毎年 問5～6 で年代順並べ替えが出題【よく出る】

Hầu như năm nào cũng hỏi sắp thứ tự thời gian ở Q5-Q6
【HAY THI】

★ 正確な年号でなく世紀・分野で前後を判断

Phán đoán theo thế kỷ・lĩnh vực, không cần năm chính xác

19世紀:電磁誘導・進化論・転炉法

TK19: cảm ứng điện từ, tiến hóa, lò chuyển

20世紀前半:大陸移動・KS鋼・ナイロン

Nửa đầu TK20: trôi dạt lục địa, thép KS, nylon

★ 尿素1828→転炉1856→赤痢菌1897→KS鋼
1917→ナイロン1935

urê1828→lò chuyển1856→trực khuẩn
ly1897→KS1917→nylon1935

CHỦ ĐỀ 09 ・ 出題率 33% ・ 重要 / Quan trọng

科学史・技術史(人物と業績)

Lịch sử KHCN (nhân vật & thành tựu)

09

人物と業績の取り違え

09

科学史・技術史(人物と業績)

① 出題形式 / Dạng đề

「人物と業績の組合せのうち、不適切なもの」を選ぶ。著名人物の業績を正確に対応づける必要がある。

Chọn "cặp nhân vật-thành tựu KHÔNG đúng". Cần ghép chính xác thành tựu với nhân vật nổi tiếng.

人物と業績の組合せ

Ghép nhân vật – thành tựu

人物 Nhân vật	業績 Thành tựu
湯川秀樹	中間子論・ノーベル賞 1949 Meson · Nobel Nhật đầu tiên
朝永振一郎	くりこみ理論・QED 1965 Thuyết tái chuẩn hóa · QED
ハーバー	空気からアンモニア合成 Ammonia từ không khí
本多光太郎	KS鋼（強力磁石鋼） Thép KS (nam châm mạnh)
フォード	流れ作業で自動車大量生産 Dây chuyền – SX hàng loạt
ファラデー	電磁誘導の発見 Phát hiện cảm ứng điện từ
ダーウィン	進化論『種の起源』 Tiến hóa – Nguồn gốc loài

× 朝永振一郎＝中間子論 は誤り

Hoán đổi 2 tên = đáp án SAI

| ② 頻出人物 / Nhân vật hay ra

湯川秀樹＝中間子論(日本初のノーベル賞1949)、朝永振一郎＝くりこみ理論・QED(1965)、ハーバー＝アンモニア合成、本多光太郎＝KS鋼、フォード＝流れ作業による大量生産。

Yukawa = thuyết meson (Nobel đầu tiên của Nhật 1949); Tomonaga = lý thuyết tái chuẩn hóa・QED (1965); Haber = tổng hợp ammonia; Honda = thép KS; Ford = sản xuất hàng loạt dây chuyền.

試験ポイント:湯川(中間子)と朝永(QED)の取り違えが定番の引っ掛け。日本初のノーベル賞は1949年・湯川秀樹。

ĐIỂM THI: **bẫy kinh điển là NHẦM Yukawa (meson) với Tomonaga (QED). Nobel đầu tiên của Nhật = Yukawa, 1949.**

日本人の主な科学技術上の業績 Các thành tựu KHCN tiêu biểu của Nhật Bản

湯川秀樹 Yukawa	中間子論 thuyết meson	1949	日本初のノーベル物理学賞 giải Nobel đầu tiên của Nhật
朝永振一郎 Tomonaga	くりこみ理論 thuyết tái chuẩn hóa	1965	ノーベル物理学賞 (QED) giải Nobel Vật Lý (QED)
本多光太郎 Honda	KS鋼 (強力磁石鋼) thép nam châm KS	1917	強力な永久磁石材料 nam châm vĩnh cửu mạnh
志賀潔 Shiga	赤痢菌の発見 phát hiện trực khuẩn lỵ	1897	細菌学の先駆 tiên phong vi khuẩn học
高峰讓吉 Takamine	アドレナリン adrenaline	1900	ホルモンの結晶化 kết tinh hormone

△ 引っ掛け / BÃY 中間子論＝湯川、くりこみ理論＝朝永。取り違えが定番 Đảo hai tên là bẫy kinh điển

過去問【問題】 令和7年度 問I-5-5

I-5-5 科学史・技術史で著名な人物や出来事に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① フリッツ・ハーバーは大気中に存在する窒素をもとにアンモニアを合成する手法を確立したことでノーベル化学賞を受賞した。
- ② 朝永振一郎は、1949年に日本最初のノーベル物理学賞を、「核力の理論研究に基づく中間子の存在の予言」により受けた。
- ③ 明治政府がはじめて公式に参加・出品した万国博覧会は1873年のウィーン万博で、日本庭園をはじめ優れた工芸品は、日本ブームを巻き起こしたといわれる。
- ④ 日本の特許第1号は、明治18年7月1日東京府堀田瑞松により出願された「堀田式錆止塗料とその塗法」だった。
- ⑤ アメリカの自動車王ヘンリー・フォードは、ベルトコンベヤを導入して組立工程を連続流れ作業にすることで、自動車を低コストで大量生産することに成功した。

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和7年度 基礎科目 I-5-5

解答・解説 令和7年度 問 I -5-5

② 朝永振一郎が「中間子の存在の予言」で1949年・日本初のノーベル物理学賞 → 不適切。

それは湯川秀樹である(1949年・中間子論)。朝永振一郎の受賞は1965年でQED(量子電磁力学)。

①ハーバー、③ウィーン万博、④特許第1号、⑤フォードはいずれも適切。正解は②。

Bẫy kinh điển: Nobel đầu tiên của Nhật (meson, 1949) là YUKAWA, không phải Tomonaga (QED, 1965) → ②.

正解 Đáp án

②

湯川 と 朝永 の取り違い

Nhằm Yukawa với Tomonaga

湯川秀樹

1949年

Yukawa Hideki

中間子論 / thuyết meson

日本初のノーベル物理学賞

Nobel Vật lý đầu tiên của Nhật



入れ替えが定番の引っ掛け

Đảo hai tên là bẫy kinh điển

朝永振一郎

1965年

Tomonaga Shin-ichiro

くりこみ理論 / thuyết tái chuẩn hóa

QED (量子電磁力学)

Nobel Vật lý 1965 (QED)

× 「朝永＝中間子論」は誤り

"Tomonaga = thuyết meson" là SAI

09

頻出ポイント & 引っ掛け

頻出論点 Điểm hay thi

- 人物と業績の組合せ / Ghép nhân vật – thành tựu 【R7 問5・H29 問6・H27 問6】

× 日本初のノーベル賞は朝永振一郎(中間子の予言)

✓ 湯川秀樹(中間子論・1949)。朝永は1965年でQED 【R7 問5】

湯川＝中間子、朝永＝くりこみ理論(QED)。両者の取り違えが最頻出。

Nobel đầu tiên của Nhật là YUKAWA (meson 1949); Tomonaga là QED 1965

科学史・技術史 人物と業績の早見表 Bảng tra nhanh nhân vật – thành tựu

湯川秀樹 Yukawa	中間子論 (1949 ノーベル賞) thuyết meson (Nobel 1949)	高峰譲吉 Takamine	アドレナリンの結晶化 kết tinh adrenaline
朝永振一郎 Tomonaga	くりこみ理論 (1965) thuyết tái chuẩn hóa (1965)	ハーバー Haber	アンモニア合成 tổng hợp amoniac
本多光太郎 Honda	KS鋼 (強力磁石鋼, 1917) thép nam châm KS	ベッセマー Bessemer	転炉法 (1856) phương pháp lò chuyển
志賀潔 Shiga	赤痢菌の発見 (1897) phát hiện trực khuẩn lỵ	ヴェーラー Wöhler	尿素の人工合成 (1828) tổng hợp urê nhân tạo

引っ掛けは「湯川 ⇄ 朝永」の入れ替え Bẫy hay gặp: đảo Yukawa ⇄ Tomonaga

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ 湯川秀樹 = 中間子論(日本初ノーベル賞1949)
【よく出る】

Yukawa = thuyết meson (Nobel đầu 1949)【HAY THI】

★ 朝永振一郎 = くりこみ理論・QED(1965)【引っ
掛け】

Tomonaga = QED (1965)【BẦY】

ハーバー = アンモニア合成

Haber = tổng hợp ammonia

本多光太郎 = KS鋼 / フォード = 流れ作業

Honda = thép KS / Ford = dây chuyền

CHỦ ĐỀ 10 · 出題率 67% · 重要 / Quan trọng

科学技術とリスク・倫理

KHCN・rủi ro・đạo đức

リスク・倫理・関わり

10

10

科学技術とリスク・倫理

① リスク分析の3要素 / 3 yếu tố phân tích rủi ro

リスク評価(科学的に大きさを評価)・リスク管理(対策や規制を決定)・リスクコミュニケーション(関係者間の情報交換)の3つからなる。

Gồm: đánh giá rủi ro (định lượng khoa học)・quản lý rủi ro (quyết định biện pháp/quy định)・truyền thông rủi ro (trao đổi thông tin giữa các bên).

リスクコミュニケーションでは評価過程の開示(透明性)が重要。科学的リスクと人の認識リスクには隔たりがある。レギュラトリーサイエンスは規制の社会的合意を支援する。

Truyền thông rủi ro cần MINH BẠCH quá trình đánh giá; có khoảng cách giữa rủi ro khoa học và rủi ro cảm nhận. Regulatory science hỗ trợ đồng thuận về quy định.

リスク分析の3要素

3 yếu tố phân tích rủi ro

リスク評価 Đánh giá rủi ro
科学的に大きさを評価
định lượng khoa học



リスク管理 Quản lý rủi ro
対策・規制を決定
quyết định biện pháp, quy định



リスクコミュニケーション
Truyền thông rủi ro
関係者間の情報交換
trao đổi thông tin giữa các bên

評価過程の開示(透明性)が重要
科学的リスク ≠ 人が認識するリスク
Minh bạch; rủi ro khoa học ≠ cảm nhận

レギュラトリーサイエンス
hỗ trợ đồng thuận xã hội về quy định

10 科学技術とリスク・倫理

② 科学と技術の関わり / Quan hệ KH-CN

科学的発見が技術を生む(量子力学→トランジスタ)一方、技術が科学を可能にする(望遠鏡→土星の環)。両者は相互に促進し合う。

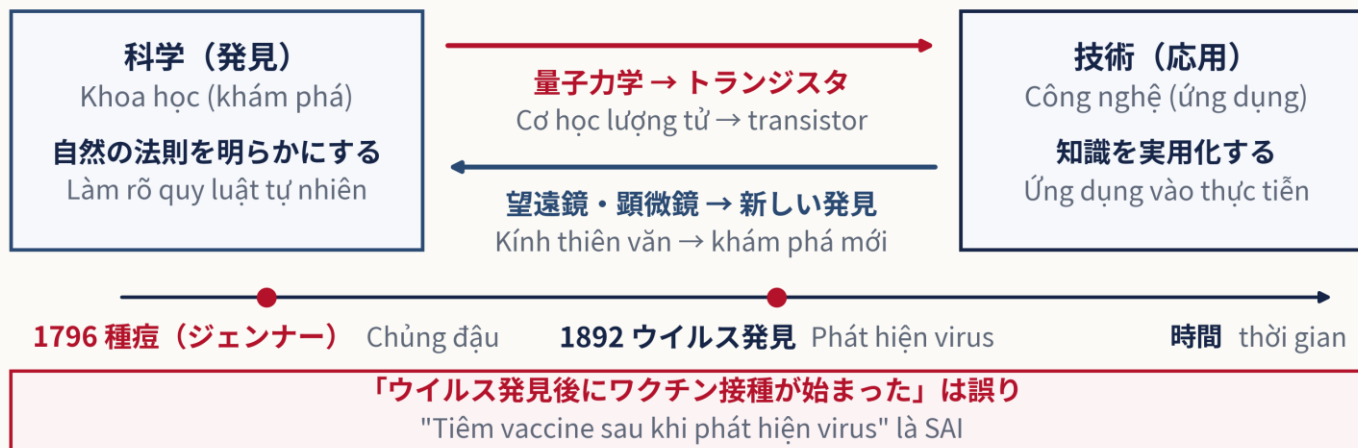
Phát hiện khoa học sinh ra công nghệ (cơ học lượng tử→transistor); công nghệ giúp khoa học (kính viễn vọng→vành Sao Thổ). Hai bên thúc đẩy lẫn nhau.

試験ポイント: ワクチン接種(種痘1796)はウイルス発見(1892頃)より前。「ウイルス発見後にワクチン」は誤り。リスク評価過程の開示を「避ける」も誤り。

ĐIỂM THI: tiêm chủng (đậu mùa 1796) có TRƯỚC khi phát hiện virus (~1892). "Phát hiện virus rồi mới tiêm chủng" là SAI.

"Tránh công khai quá trình đánh giá" cũng SAI.

科学と技術の双方向の関係 Quan hệ hai chiều khoa học – công nghệ



過去問【問題】 令和4年度 問I-5-5

I-5-5 科学技術とリスクの関わりについての次の記述のうち、不適切なものはどれか。

- ① リスク評価は、リスクの大きさを科学的に評価する作業であり、その結果とともに技術的可能性や費用対効果などを考慮してリスク管理が行われる。
- ② レギュラトリーサイエンスは、リスク管理に関わる法や規制の社会的合意の形成を支援することを目的としており、科学技術と社会との調和を実現する上で重要である。
- ③ リスクコミュニケーションとは、リスクに関する、個人、機関、集団間での情報及び意見の相互交換である。
- ④ リスクコミュニケーションでは、科学的に評価されたリスクと人が認識するリスクの間に往々にして隔たりがあることを前提としている。
- ⑤ リスクコミュニケーションに当たっては、リスク情報の受信者を混乱させないために、リスク評価に至った過程の開示を避けることが重要である。

出典:公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和4年度 基礎科目 I-5-5

解答・解説 令和4年度 問 I -5-5

⑤ 受信者を混乱させないためにリスク評価過程の開示を「避ける」→ 不適切。

リスクコミュニケーションでは透明性が重要で、評価過程はむしろ開示すべき。

①評価、②レギュラトリーサイエンス、③④コミュニケーションの定義はいずれも適切。正解は⑤。

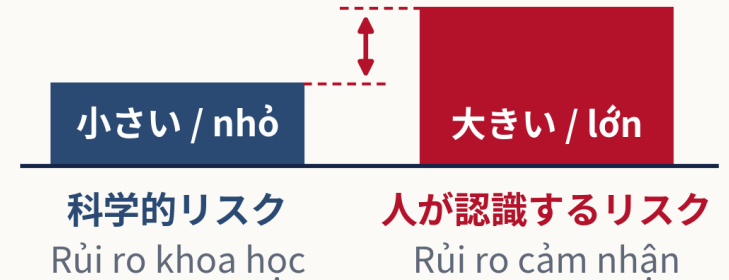
Truyền thông rủi ro cần MINH BẠCH; ”tránh công khai quá trình đánh giá” là SAI → ⑤.

正解 Đáp án

⑤ リスクコミュニケーションの原則
 Nguyên tắc truyền thông rủi ro

× 誤り / SAI	✓ 正しい / ĐÚNG
評価過程を開示しない KHÔNG công khai quá trình đánh giá	評価過程を開示する（透明性） CÔNG KHAI quá trình đánh giá

ギャップがある
 CÓ khoảng cách



リスクはこのギャップを埋める
 Truyền thông rủi ro thu hẹp khoảng cách

過去問【問題】 令和5年度 問I-5-6

I－5－6 科学と技術の関わりは多様であり，科学的な発見の刺激により技術的な応用がもたらされることもあれば，革新的な技術が科学的な発見を可能にすることもある。こうした関係についての次の記述のうち，不適切なものはどれか。

- ① 望遠鏡が発明されたのちに土星の環が確認された。
- ② 量子力学が誕生したのちにトランジスターが発明された。
- ③ 電磁波の存在が確認されたのちにレーダーが開発された。
- ④ 原子核分裂が発見されたのちに原子力発電の利用が始まった。
- ⑤ ウイルスが発見されたのちにワクチン接種が始まった。

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和5年度 基礎科目 I-5-6

解答・解説 令和5年度 問 I -5-6

⑤「ウイルスが発見されたのちにワクチン接種が始まった」→ 不適切。

ジェンナーの種痘(1796)は、ウイルスの発見(1892頃)より前に始まっていた。

①望遠鏡→土星の環、②量子力学→トランジスタ、③電磁波→レーダー、④核分裂→原子力は正しい順。正解は⑤。

Tiêm chủng (đậu mùa 1796) có TRƯỚC phát hiện virus (~1892) → câu

⑤ sai về thứ tự.

正解 Đáp án

⑤

発見が先か、応用が先か

Khám phá trước hay ứng dụng trước

顕微鏡の発明 → 微生物の発見

kính hiển vi → phát hiện vi sinh vật
技術が先 (công nghệ trước)

量子力学 → トランジスタ

cơ học lượng tử → transistor
科学が先 (khoa học trước)

蒸気機関 → 熱力学

máy hơi nước → nhiệt động lực học
技術が先 (công nghệ trước)

種痘 1796年 → ウイルス発見 1892年

chủng đậu (Jenner) → phát hiện virus
応用が先 (ứng dụng trước)

×「ウイルスが発見されたのちに
ワクチン接種が始まった」は誤り
→ 正解 ⑤

SAI: vaccine có trước khi tìm ra virus

10

頻出ポイント & 引っ掛け

頻出論点 Điểm hay thi

- リスク評価・管理・コミュニケーション / Đánh giá・quản lý・truyền thông rủi ro 【R4 問5・R元再 問6】
- 科学と技術の関わり / Quan hệ khoa học – công nghệ 【R5 問6・R元 問5】
- 技術者倫理・プロフェッション / Đạo đức kỹ sư・nghề chuyên môn 【H30 問6】

× 混乱を避けるためリスク評価の過程は開示しない方がよい

✓ 透明性のため評価過程はむしろ開示する 【R4 問5】

リスクコミュニケーションの基本は情報の開示と双方向の対話。

Cần MINH BẠCH, nên công khai quá trình đánh giá

× ウイルスが発見されたのちにワクチン接種が始まった

✓ 種痘(1796)はウイルス発見(1892)より前 【R5 問6】

技術(種痘)が先、科学(ウイルス発見)が後の例。因果の順序に注意。

Tiêm chủng(1796) có trước phát hiện virus(1892)

10

まとめ

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ リスク評価・管理・コミュニケーションの3要素

3 yếu tố: đánh giá • quản lý • truyền thông

★ 評価過程の開示 = 透明性が重要【引っ掛け】

Công khai quá trình đánh giá = minh bạch【BÃY】

科学⇔技術は相互に促進し合う

Khoa học ⇔ công nghệ thúc đẩy lẫn nhau

★ 種痘(1796)はウイルス発見(1892)より前【頻出】

Tiêm chủng(1796) trước phát hiện virus(1892)【HAY THI】

CHỦ ĐỀ 11 · 出題率 33% · 重要 / Quan trọng

科学技術政策・知的財産

Chính sách KH-CN · SHTT

基本計画と知的財産

11

| ① 科学技術基本法・基本計画 / Luật & kế hoạch cơ bản KHCN

1995年の科学技術基本法に基づき、5年ごとの基本計画を策定。2020年改正で「科学技術・イノベーション基本法」となり、第6期から「科学技術・イノベーション基本計画」。第5期はSociety5.0を提唱。

Dựa trên Luật cơ bản KHCN (1995), lập kế hoạch 5 năm/lần. Sửa đổi 2020 → "Luật cơ bản KHCN & Đổi mới sáng tạo"; từ kỳ 6 là "Kế hoạch KHCN & ĐMST". Kỳ 5 nêu Society 5.0.

| ② 知的財産権 / Quyền sở hữu trí tuệ

産業財産権(特許・実用新案・意匠・商標:特許庁が管轄)と著作権などからなる。特許法で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの。

Gồm quyền sở hữu công nghiệp (sáng chế・giải pháp hữu ích・kiểu dáng・nhãn hiệu: do Cục Sáng chế quản lý) và bản quyền. Theo Luật Sáng chế, "sáng chế" là sáng tạo tư tưởng kỹ thuật vận dụng quy luật tự nhiên, ở mức độ cao.

知的財産権の体系

Hệ thống quyền sở hữu trí tuệ



試験ポイント: 知的財産基本法で「国は施策を策定・実施する責務を有する」。「有しない」は誤り。著作権は創作時に自動発生(登録不要)、産業財産権は登録が必要。

ĐIỂM THI: Luật cơ bản SHTT quy định Nhà nước CÓ trách nhiệm xây dựng & thực thi chính sách ("không có" là SAI). Bản quyền tự phát sinh khi sáng tác (không cần đăng ký); quyền SH công nghiệp cần đăng ký.

科学技術基本計画 第1期～第6期 Kế hoạch cơ bản KHCN kỳ 1-6

1995 科学技術基本法

Luật cơ bản KHCN

2020 改正 → 「科学技術・イノベーション基本法」

sửa đổi 2020 → Luật cơ bản KHCN & ĐMST

第1期

Kỳ 1

1996～
制度の整備
xây dựng
thể chế

第2期

Kỳ 2

「社会のための、
社会の中の
科学技術」
"KHCN vì xã hội,
trong xã hội"

第3期

Kỳ 3

クローン・遺伝子
組換え等の
倫理的・法的・
社会的課題(ELSI)
vấn đề đạo đức-
pháp lý-xã hội

第4期

Kỳ 4

東日本大震災
からの
復興と再生
phục hồi sau
thảm họa

第5期

Kỳ 5

Society 5.0
超スマート社会
xã hội siêu
thông minh

第6期

Kỳ 6

「総合知」の
創出・活用
sáng tạo & vận dụng
"tri thức tổng hợp"

5年ごとに策定 Lập mới mỗi 5 năm

過去問【問題】 令和元年度 問 I -5-6

I - 5 - 6 特許法と知的財産基本法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 特許法において、発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
- ② 特許法は、発明の保護と利用を図ることで、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とする法律である。
- ③ 知的財産基本法において、知的財産には、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するものも含まれる。
- ④ 知的財産基本法は、知的財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定めたものである。
- ⑤ 知的財産基本法によれば、国は、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を策定し、実施する責務を有しない。

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和元年度 基礎科目 I -5-6

解答・解説 令和元年度 問 I -5-6

- ⑤「国は知的財産に関する施策を策定・実施する責務を有しない」→ 不適切。

知的財産基本法では、国は施策を策定し実施する責務を有する。

- ①発明の定義(特許法第2条)、②特許法の目的、③④知財基本法の内容はいずれも適切。正解は⑤。

Luật cơ bản SHTT: Nhà nước CÓ trách nhiệm xây dựng & thực thi chính sách → "không có" là SAI ⑤.

正解 Đáp án

⑤

特許法と知的財産基本法

Luật Sáng chế & Luật cơ bản SHTT

特許法の「発明」 theo Luật Sáng chế

①自然法則を利用した quy luật tự nhiên

②技術的思想の創作 tư tưởng kỹ thuật

③うち高度のもの ở mức độ CAO



3つを全て満たす = 「発明」

Đủ cả 3 điều kiện = "sáng chế"

知的財産基本法 Luật cơ bản về SHTT

国は施策を策定し実施する 責務を有する

Nhà nước CÓ trách nhiệm về chính sách

× 「責務を有しない」は誤り → 正解⑤

"không có trách nhiệm" là SAI → ⑤

過去問【問題】 令和7年度 問I-5-6

I-5-6 日本の科学技術政策は、1995年に制定された科学技術基本法に基づき、5年間を対象とする基本計画を策定し、その科学技術基本計画に沿って推進されてきた。2020年の科学技術基本法改正では、イノベーションの創出を柱の1つに据え、法の名称を「科学技術・イノベーション基本法」とした。法の名称変更に伴い、現在の第6期基本計画は「科学技術・イノベーション基本計画」として策定された。次の（ア）～（オ）は、第2期から第6期までの基本計画における特徴的な内容を順不同で記したものである。これらを第2期から第6期までの年代の古い順から並べたものとして、最も適切なものはどれか。

（ア）ヒトに関するクローン技術や遺伝子組換え食品等を例として、科学技術が及ぼす「倫理的・法的・社会的課題」への責任ある取組の推進が明示された。

（イ）「社会のための、社会の中の科学技術」という観点に立つことの必要性が明示され、科学技術と社会との双方向のコミュニケーションを確立していくための条件整備などの

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和7年度 基礎科目 I-5-6

過去問【問題】 令和7年度 問 I -5-6(続き / tiếp)

必要性が示された。

(ウ) 人文・社会科学の厚みのある「知」の蓄積を図り，自然科学の「知」との融合による，人間や社会の総合的理解と課題解決に資する「総合知」の創出・活用が掲げられた。

(エ) 世界に先駆けた「超スマート社会」の実現に向けた取組が「Society 5.0」として推進する方向性が示された。

(オ) 目指すべき国の姿として，東日本大震災からの復興と再生が掲げられた。

- ① イ － ア － ウ － オ － エ
- ② ア － ウ － エ － オ － イ
- ③ ア － イ － オ － ウ － エ
- ④ イ － ア － オ － エ － ウ
- ⑤ ア － イ － オ － エ － ウ

出典：公益社団法人日本技術士会 技術士第一次試験 令和7年度 基礎科目 I -5-6

解答・解説 令和7年度 問 I -5-6

科学技術基本計画 第2期～第6期の特徴を年代順に並べる問題。

「社会のための科学技術」(第2期)→クローン・ELSI(第3期)→震災復興(第4期)→Society5.0(第5期)→総合知(第6期)。

正しい順序は イ-ア-オ-エ-ウ。この並びは選択肢④。よって正解は④。

Sắp đặt trung các kỳ kế hoạch KHCN (kỳ 2→6) theo thời gian → tổ hợp ④.

正解 Đáp án

④ 科学技術基本計画 第2期～第6期
Thứ tự kỳ 2 – kỳ 6 (cũ → mới)

第2期 ①	「社会のための、 社会の中の科学技術」 "KHCN vì và trong xã hội"
第3期 ②	クローン・遺伝子組換え等の ELSI (倫理・法・社会) đạo đức – pháp lý – xã hội
第4期 ③	東日本大震災からの復興と再生 phục hồi sau thảm họa 2011
第5期 ④	Society 5.0 超スマート社会 xã hội siêu thông minh
第6期 ⑤	「総合知」の創出・活用 tạo & dùng "tri thức tổng hợp"

イ→ア→オ→エ→ウ = 選択肢 ④
dãy này là phương án ④

11

頻出ポイント & 引っ掛け

頻出論点 Điểm hay thi

- 科学技術基本法・基本計画 / Luật & kế hoạch cơ bản KHCN 【R7 問6・R3 問6】
- 知的財産権(特許・著作権) / Quyền SHTT (sáng chế・bản quyền) 【R元 問6・H27 問5】

× 知財基本法で国は施策を策定・実施する責務を有しない

✓ 国は責務を有する 【R元 問6】

基本法は国・地方・事業者の責務を定める。「有しない」は明確な誤り。

Nhà nước Có trách nhiệm xây dựng・thực thi chính sách

× 著作権は特許庁に登録して初めて発生する

✓ 著作権は創作時に自動発生(無方式主義・登録不要)

産業財産権(特許等)は登録が必要だが、著作権は登録不要で発生する。

Bản quyền tự phát sinh khi sáng tác, không cần đăng ký

11

まとめ

要点(日本語)

Điểm chính (Tiếng Việt)

★ 科学技術基本法(1995)→5年ごと計画

Luật cơ bản KHCN(1995)→KH 5 năm

★ 2020改正でイノベーション基本法・第5期
Society5.0

Sửa 2020: Luật ĐMST; kỳ 5 Society5.0

★ 産業財産権＝特許・実用新案・意匠・商標

SH công nghiệp = sáng chế・GPHI・kiểu dáng・nhãn hiệu

★ 国は知財施策の責務を有する【引っ掛け】

Nhà nước CÓ trách nhiệm chính sách SHTT【BẦY】

★ 著作権は登録不要で発生

Bản quyền phát sinh không cần đăng ký